

n を正の整数とし, z を正の実数とする。以下の問いに答えよ。

1. $\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1} dt$ を求めよ。
2. $t \in [0, n]$ のとき, 次の不等式が成り立つことを示せ。

$$0 \leq e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t} \frac{t^2}{n}.$$

3.

$$\int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt = z^{-1} \prod_{n=1}^\infty \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^z}{1 + \frac{z}{n}}$$

を証明せよ。